

蓝鲸 SaaS 开发实战项目实验报告

大作业 - CMDB、JOB、BKVision 综合蓝鲸应用

项目	内容
学院名称	计算机学院
专业班级	云计算与蓝鲸运维开发实验
学生姓名	乔子浩
学号	23336198
蓝鲸账号	23336198X
仓库地址	https://github.com/GeorgeQzh/Tecent_Lab/tree/main/大作业
访问地址	https://apps.ce.bktencent.com/prod--frontend--sysu-23336198-final/

一、实验目的

- 将 L2 CMDb 主机管理、L3 JOB 日志查询备份、L4 用户行为分析整合为同一个蓝鲸 SaaS 应用。
- 使用同一套前端导航、同一套后端接口和统一数据库模型组织综合功能。
- 形成从资源查询、运维操作到行为分析的完整运维开发闭环。

二、实验环境

- 腾讯蓝鲸 CE 临时实验环境：<https://ce.bktencent.com/console/>。
- Windows 本地开发环境，Python 3.11.10，Django 3.2.25，Blueapps 4.15.8。
- 前端实验采用 Vue2、MagicBox 组件库和 Node.js 构建链。
- GitHub 代码仓库：GeorgeQzh/Tecent_Lab，报告与代码按 L1-L4 及大作业目录归档。
- hosts 已加入 ce.bktencent.com、apps.ce.bktencent.com、bkapi.ce.bktencent.com 等临时 CE 域名映射。

三、需求规约

- 综合应用必须包含代码，不仅是报告；后端和前端均放在大作业目录。
- 保留 CMDb 业务/集群/模块/主机查询和主机详情功能。
- 保留 JOB 文件查询、文件备份和备份记录功能。
- 保留 BKVision 行为采集、统计接口和 Dashboard 展示功能。

四、设计规约

设计项	说明
总体架构	integrated-backend 基于 L4 后端整合 CMDb、JOB、行为分析能力；integrated-frontend 基于 L4 前端统一导航。
功能模块	主机资源管理、文件查询备份、备份记录、行为分析四个页面共享登录鉴权与接口调用层。
数据模型	BizInfo、BackupRecord、ApiRequestCount 分别服务资源缓存、作业记录和行为分析。
部署配置	保留后端 Python 模块和前端 Node 模块的独立部署能力，线上通过 BK_BACKEND_API_PREFIX 连接。

五、接口文档

类别	接口	说明
CMDB	/biz-list、/set-list 、/module-list、/host -list、/host-detail	业务拓扑和主机资源查询。
JOB	/search-file、/backup -file、/backup-record	文件查询、备份和记录追踪。
BKVision	/behavior-summary、/d ashboard-config	行为采集后的聚合统计和图表嵌入配置。

六、项目开发说明

本实验代码位于仓库目录 大作业。开发过程中优先保留课程提供的蓝鲸框架结构，在 `home_application` 或 `moments` 应用内实现业务逻辑，并将数据库模型变更同步为 `migrations` 文件。前端实验在课程提供的 `Vue2/MagicBox` 代码包基础上进行迭代，避免引入与平台部署不兼容的新框架。

七、实验过程与结果

- 大作业目录已包含 `integrated-backend` 和 `integrated-frontend` 两套代码。
- 综合前端标题调整为“蓝鲸运维开发综合应用”，并保留主机、作业、记录、行为分析导航。
- 综合前端 `npm run build` 通过，后端与 L4 功能保持同步并完成配置安全化处理。

八、运行与提交信息

项目	内容
仓库地址	https://github.com/GeorgeQzh/Tecent_Lab/tree/main/大作业
访问地址	https://apps.ce.bktencent.com/prod--frontend--sysu-23336198-final/
提交形式	代码、README 与 PDF 实验报告均按目录归档。
验证说明	已验证 CE 域名和应用域名连通；当前 CE 服务暂停，服务恢复并完成部署后可通过该 PaaS 入口访问。

九、实验心得与体会

大作业不是简单复制三个实验，而是把它们组织成一条运维业务链路：CMDB 找到对象，JOB 对对象执行操作，BKVision 分析用户如何使用系统。统一集成后，应用的价值从单点功能提升为可持续迭代的运维平台雏形。